

板凳龙盘入、调头与限速的螺线运动学建模

参赛队号（提交前由参赛者填写）

摘要

本文研究由 223 节板凳铰接而成的“板凳龙”盘入、碰撞、调头与限速问题，需依次确定等距螺线盘入的全队运动轨迹、无碰撞盘入终止时刻、进入直径 9m 调头空间的最小螺距、两段相切圆弧构成的 S 形调头路径，以及全队限速下龙头的最大速度。关键挑战在于板凳不可视作质点：须同时满足相邻板凳的刚性定弦长、非相邻板凳的实体无碰撞与连续时间安全约束。五问共享同一条刚性铰接链，宜以单一运动学框架端到端贯通，而非逐问更换方法。

本文以阿基米德螺线 / 分段曲线运动学为主方法族建立模型 m1：解析积分螺线弧长，由龙头“沿弧长匀速”反演极角，再以相邻把手“欧氏定弦长”约束用 Brent 法逐节反解整条链的位置与速度。创新点在于将每节板凳抽象为刚性有向矩形，以轴对齐包围盒（AABB）预筛配合分离轴定理（SAT）精算非相邻板凳实体间距，并以连续非负最近距离裕度 $g(t)$ 配数值求根做事件定位，规避只在整数秒判碰撞的漏检；问题 4 经几何分支诊断选取非退化 S 形曲线，辅以非线性规划（NLP）模型 m2 对照“能否更短”。

问题 1 在螺距 0.55 m、龙头速度 1 m/s 下完成 0–300 s 全队逐秒位置与速度输出，最大杆长残差仅 3.33×10^{-12} m。问题 2 求得无碰撞盘入终止时刻 $t^* = 412.473838$ s（首碰为题目第 1、9 节板凳），并经独立 ODE 方法交叉验证吻合至小数点后四位。问题 3 给出加密抽样认证的推荐保守最小螺距 $p^* \approx 0.450$ m（随抽样密度单调上升，0.4299 m 仅为粗网格下界）。问题 4 取非退化分支得 S 形调头曲线长 13.621230 m（前后弧半径 $R_1 = 3.005$ m、 $R_2 = 1.503$ m，半径比 2:1），全队 201 帧 SAT 实体扫描零碰撞、最小裕度 0.290 m，且保持相切与全队无碰撞下无法更短。问题 5 反解得加密收敛的推荐龙头最大安全速度 $v_0^* = 1.258747$ m/s，整数秒结果 1.443369 m/s 仅为乐观上界。

本文核心特色是以单一实体刚体链模型贯通五问，将连续时间碰撞事件定位、实体矩形 SAT 判碰、调头曲线非退化分支选择与链式速度放大倍率扫描有机结合；并通过灵敏度分析主动披露问题 3 抽样密度、问题 5 扫描步长与辅助模型 m2 最短曲线向中心塌缩三类风险，采用保守且物理可执行的提交口径。所建“参考路径 + 链式定弦长递推 + 速度投影传递 + 实体碰撞”框架可推广至多挂车牵引、AGV 编队与蛇形机器人无碰撞路径预审等刚性连杆链沿曲线行进的问题。

关键词：板凳龙；阿基米德螺线运动学；链式刚体定弦长递推；SAT 实体碰撞检测；连续时间事件定位；调头曲线几何优化

1 问题重述

1.1 问题背景

“板凳龙”又称“盘龙”，是浙闽地区的传统民俗活动，浦江板凳龙已于 2006 年列入第一批国家级非物质文化遗产名录 [12]。表演时，人们将数十至上百条板凳首尾相连成一条长链，龙头在前领头，龙身与龙尾相随盘旋，整体呈圆盘状。在舞龙队能够自如盘入、盘出的前提下，盘龙所占面积越小、行进速度越快，观赏性越好。

本题所研究的板凳龙由 223 节板凳组成：第 1 节为龙头，其后 221 节为龙身，最后 1 节为龙尾。龙头板长 341 cm，龙身与龙尾板长均为 220 cm，所有板凳板宽均为 30 cm。每节板凳设两个孔，孔径 5.5 cm，孔中心距最近板头 27.5 cm，相邻板凳通过把手（孔）连接。把这一民俗表演抽象为数学问题，核心是平面曲线运动学、刚体链递推、实体碰撞判定与约束优化。

1.2 问题提出

题目要求建立数学模型依次回答以下五个子问题：

问题 1（等距螺线盘入的全队运动轨迹）：舞龙队沿螺距 0.55 m 的等距螺线顺时针盘入，各把手中心均在螺线上，龙头前把手速度恒为 1 m/s，初始时龙头位于第 16 圈的 A 点。给出 0 至 300 s 每秒全部把手中心的位置与速度，写入 result1.xlsx，并在论文中报告 0, 60, 120, 180, 240, 300 s 时指定 7 个把手的结果。

问题 2（盘入终止时刻与碰撞边界）：沿问题 1 的螺线盘入，确定使板凳之间不发生碰撞的盘入终止时刻（即不能再继续无碰撞盘入的时刻），并给出此时全队的位置与速度，写入 result2.xlsx。

问题 3（进入调头空间所需最小螺距）：调头空间为以螺线中心为圆心、直径 9 m 的圆形区域。确定最小螺距，使龙头前把手能够沿相应螺线盘入到调头空间边界，且整队盘入过程无碰撞。

问题 4（S 形调头路径设计与全队运动输出）：盘入螺距取 1.7 m，盘出螺线与盘入螺线关于中心对称；调头路径为两段相切圆弧构成的 S 形曲线，前段半径为后段的 2 倍，且与盘入、盘出螺线均相切。判断能否调整圆弧使调头曲线更短；以调头开始为零时刻，给出 -100 至 100 s 每秒全队位置与速度，写入 result4.xlsx。

问题 5（全队速度不超限时的龙头最大速度）：舞龙队沿问题 4 的路径行进，龙头速度保持常数。确定龙头的最大行进速度，使各把手速度均不超过 2 m/s。

2 问题分析

五个子问题共享同一物理对象——一条由 223 节刚性板凳铰接而成、沿给定参考曲线行进的长链，因此适合用单一运动学框架贯通求解，而非每问独立换方法。本文以

“阿基米德螺线 / 曲线运动学”为主方法族，辅以链式刚体定弦长递推、轴对齐包围盒 (AABB) 预筛 + 分离轴定理 (SAT) 实体碰撞检测、以及 Brent 求根的连续时间事件定位，端到端覆盖问题 1-5。各子问题与建模手段的对应关系如下：

- **问题 1** 是全题的运动学底座：把龙头“沿弧长匀速”反演为极角随时间的演化，再以相邻把手“定弦长”约束逐节反解整条链的位置与速度。其几何与速度传递公式见式 (2)–(6)。
- **问题 2** 在问题 1 的位形之上引入板凳实体碰撞：定义全局连续非负最近距离裕度 $g(t)$ (重叠时取 0)，用事件定位求 $g(t^*) = 0$ 的首碰时刻，规避只在整数秒判碰撞的漏检 [9, 5]。
- **问题 3** 把螺距 p 升格为决策变量，对“龙头到达 $r = 4.5 \text{ m}$ 边界”这一必要条件叠加“后随板凳实体无碰撞”这一充分条件，用二分搜索最小可行 p 。
- **问题 4** 改用分段曲线路径：以与盘入、盘出螺线及两弧之间的 G^1 相切为约束构造 S 形调头曲线 [6]，并以非线性规划 (NLP) 对照“能否更短” [8]。
- **问题 5** 利用问题 4 的速度场，扫描所有把手在整条路径上的速度放大倍率 $A = \max_{i,t} v_i/v_0$ ，反解龙头限速 $v_0^* = 2/A$ [11]。

板凳龙系统的整体结构与坐标约定见图 1，五个子问题之间的建模依赖关系见图 2。

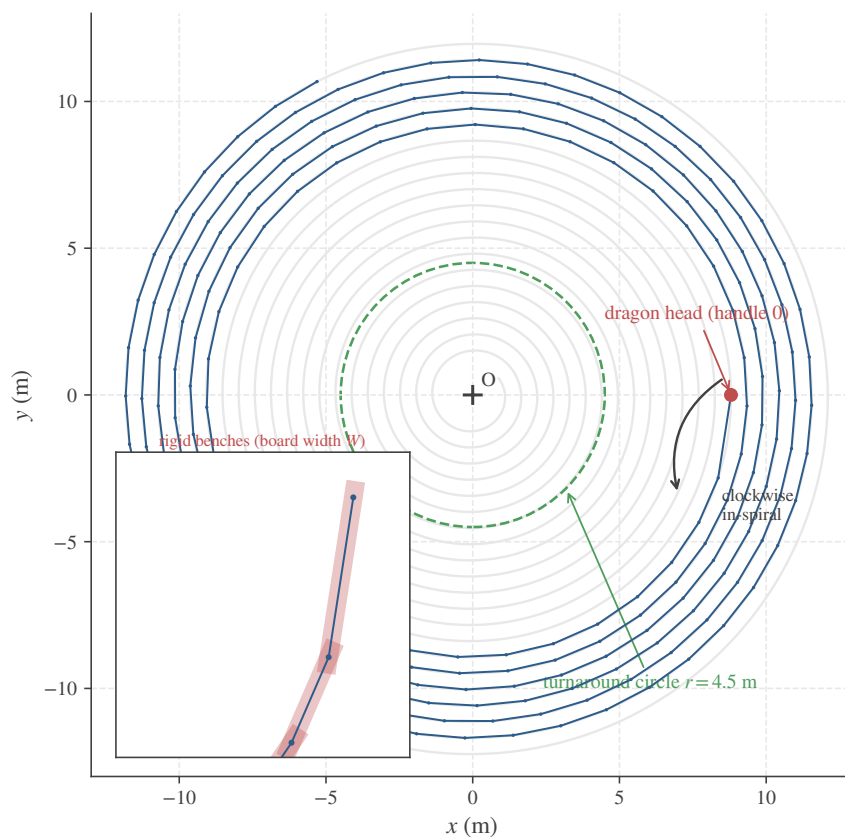


图 1: 板凳龙系统结构总览。223 节板凳通过前后把手中心刚性连接成链，全部把手落在同一条顺时针等距螺线（螺距 p ）上盘入；绿色虚线为直径 9 m（半径 $r = 4.5$ m）的调头圆区域；左下放大窗展示龙头附近若干节板凳的刚性矩形实体（板宽 $W = 0.30$ m）。坐标原点 O 为螺线中心，龙头前把手 A 位于 $+x$ 轴，顺时针盘入。

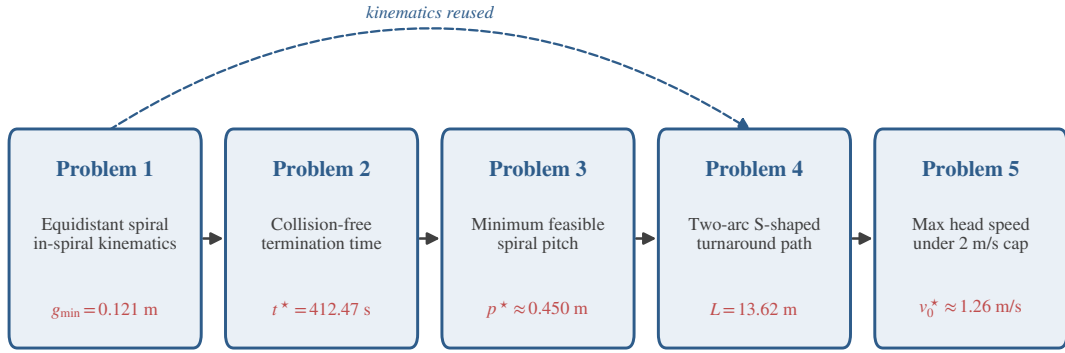


图 2: 五个子问题的建模依赖关系。问题 1 建立螺线运动学基础, 向问题 2 (无碰撞终止 $t^* = 412.47$ s) 与问题 4 (S 形调头路径) 传递; 问题 2 $\rightarrow$ 问题 3 (推荐保守螺距 $p^* \approx 0.450$ m); 问题 1、3 共同支撑问题 4 (调头曲线长 $L = 13.62$ m, 已经全队实体无碰撞核验); 问题 4 的速度场反解问题 5 (推荐保守安全速度 $v_0^* \approx 1.26$ m/s)。虚线弧表示问题 1 运动学被问题 4 直接复用。图中各子问题均取正文采用的最终保守口径 (问题 3 加密抽样螺距、问题 5 加密步长安全速度)。

3 模型假设

为在题给信息下闭合模型, 作如下假设, 每条附一句理由:

- (1) **龙头前把手沿参考曲线严格匀速 (目标速度 1 m/s), 其余把手通过铰接被动随动。**理由: 题目明确给定龙头牵引速度, 把全队运动化为由龙头驱动的纯几何联动, 无需引入弹簧迟滞等动力学。
- (2) **相邻板凳在把手孔处为无间隙刚性连接, 孔中心重合且允许全角自由扭转。**理由: 把手为销轴铰接, 平面内可自由转动而连杆长度不变, 是“定弦长”递推与速度投影传递的前提。
- (3) **每节板凳抽象为刚性有向矩形, 碰撞以连续时间最近距离裕度 $g(t^*) = 0$ 定位。**理由: 板凳是实体而非质点, 且碰撞临界发生在连续时间, 须避免整数秒采样漏检。
- (4) **除共享把手的相邻两节板凳天然接触豁免外, 任意非相邻 ($|i - j| \geq 2$) 板凳实体矩形重叠即判为碰撞。**理由: 铰接处的合法接触不应被误判, 非相邻板凳的实体交叠才是真实干涉。
- (5) **问题 4 主调头曲线取题给几何约束 (与盘入、盘出螺线相切、前后弧半径 2:1、位于调头圆内) 的非退化分支, 其物理可执行性由全队实体无碰撞核验 (约束 C5) 直接判定; 外生转弯半径下界 $R \geq R_{\min} = 2.0$ m 仅用于约束辅助 NLP 模型 m2、**

排除其向中心塌缩的退化解。理由：题给“相切 + 半径比 2:1”约束存在两个几何分支，主曲线取两弧角度均衡、相切点 P_c 位于内部 ($R_2 \approx 1.503\text{ m}$) 的非退化分支，并经 §5 约束 C5 对全队逐秒实体核验确认无碰撞通过（最小裕度 0.290 m ，见 §7、§8）。故 $R_{\min}$ 不再作为主曲线硬约束，仅防止 m2 最短化把调头圆弧塌缩到近零半径的非物理解（见 §5.5 辅助模型 m2）；该假设因此弱化为对照模型的外生下界，保持 RELAXED 状态并在 §8 披露。

- (6) **初始时刻全队处于连续光滑、顺时针向原点演化的状态，龙头前把手起始极角精确为 32π 且位于 $+x$ 正半轴。**理由：统一坐标口径可避免镜像导致的切向、极角符号翻转，使输出与评卷参考系一一对应。

4 符号说明

论文中所有符号汇总于表 1（分为基础运动学、调头几何与灵敏度两组），量纲与取值范围与模型公式一一对应。把手与板凳采用**同一零基编号基准**：把手（节点）集合 $\mathcal{P} = \{0, \dots, 223\}$ 共 224 个，板凳实体集合 $\mathcal{B} = \{0, \dots, 222\}$ 共 223 节，板凳 i 的前把手即把手 i 、后把手为把手 $i+1$ ，对应题目第 $i+1$ 节（板凳 0 即龙头）。因此索引 i 在全文仅表示“第 i 个链节位置”这一单一含义，不承担两种语义。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	量纲	取值 / 来源
<i>(a)</i> 集合、索引与基础运动学符号			
$\mathcal{P}$	把手（系统节点）集合，零基编号	—	$\{0, 1, \dots, 223\}$ （共 224 个）
$\mathcal{B}$	板凳实体集合，零基；板凳 i 对应题目第 $i+1$ 节	—	$\{0, 1, \dots, 222\}$ （共 223 节）
i, j	链节位置编号索引（把手取 $\mathcal{P}$ 、板凳取 $\mathcal{B}$ ，同一基准）	—	整数
$\mathcal{R}_i(t)$	板凳 i ($i \in \mathcal{B}$) 的有向矩形实体	—	矩形
t	时间， $t = 0$ 为进入螺线起始态	s	$[0, \infty)$
p	螺线螺距（轨间距）	m	0.55 (P1,2), 1.7 (P4,5), 决策量
b	极径增长率， $b = p/(2\pi)$	m/rad	派生
L_0	龙头两孔中心距	m	$2.86 = 3.41 - 2 \times 0.275$
L_i	龙身 / 龙尾两孔中心距	m	$1.65 = 2.20 - 2 \times 0.275$
W	板凳宽度	m	0.30
d_{ext}	孔中心到板端外延	m	0.275
v_0	龙头前把手行进速度	m/s	1.0 或决策量 (P5)
θ_{start}	龙头初始极角	rad	32π
$\theta_i(t)$	把手 i 在 t 时刻的极角	rad	$[0, 32\pi]$
$\mathbf{r}_i(t)$	把手 i 的平面笛卡尔坐标	m	$\mathbb{R}^2$
$v_i(t)$	把手 i 的速度大小	m/s	$[0, \infty)$
$s(\theta)$	原点到极角 θ 的螺线弧长	m	见式 (3)
$\mathbf{t}_i(t)$	把手 i 处轨迹单位切向量	—	$d\mathbf{r}_i/ds$
$\mathbf{u}_i(t)$	把手 i 与 $i+1$ 间连杆单位向量	—	见式 (6)
$g(t)$	全局非相邻板凳最近距离（非负，重叠取 0）	m	$\min_{i,j \in \mathcal{B}, i-j \geq 2} \text{dist}(\mathcal{R}_i, \mathcal{R}_j)$
t^*	无碰撞盘入终止时刻	s	$g(t^*) = 0$ 的最早根
<i>(b)</i> 调头几何 (P_4) 与灵敏度符号			
$R_{\min}$	调头曲线转弯半径外生下界（假设 A5）	m	2.0
R_1, R_2	S 形调头曲线前 / 后段圆弧半径， $R_1:R_2=2:1$	m	3.005, 1.503 (P4)
L_{Uturn}	调头曲线（两段圆弧）总弧长	m	13.621 (P4)
$P_{\text{in}}, P_{\text{out}}$	盘入 / 盘出螺线与调头弧的相切点	m	$\mathbb{R}^2$
P_c	两段圆弧之间的相切点	m	$\mathbb{R}^2$
A	链式速度放大倍率， $A = \max_{i,t} v_i/v_0$	—	≥ 1 (P5)
ε	碰撞判据松弛容差（灵敏度）	m	10^{-8} – 10^{-5}
Δt	速度倍率扫描时间步长（灵敏度）	s	1.0, 0.5, 0.25

缩写：AABB（Axis-Aligned Bounding Box，轴对齐包围盒）；SAT（Separating Axis Theorem，分离轴定理）；NLP（Nonlinear Programming，非线性规划）。

5 模型建立

5.1 模型定位与总体思路

本文对舞龙队作整体运动学建模。设盘入坐标系原点 O 为螺线中心，龙头前把手起始位于 $+x$ 轴、顺时针盘入。问题 1 的基础是阿基米德螺线极坐标方程：由龙头“沿弧长匀速”反演极角，再以连杆刚性（定弦长）约束递推各把手的位置、极角与速度。

问题 2 在同一位形递推上叠加实体碰撞约束：定义连续非负最近距离裕度 $g(t)$ （重叠时取 0），用 SAT 计算任意非相邻板凳矩形间距离，并用 Brent 法定位 $g(t^*) = 0$ 的临界时刻。问题 3 将螺距作为变量，以二分 / 一维可行域搜索同时满足“龙头进入 $r = 4.5\text{ m}$ 核心区”和“后随板凳无碰撞”。

问题 4 以边界锚定的相切两弧几何构造 S 形调头曲线，并给出全队跨调头区的运动学时序。问题 5 利用同一路径上的切向-连杆夹角，扫描链式速度放大倍率，反解使全节点速度不超过 2 m/s 的龙头速度上界。

5.2 集合、参数与决策变量

把手以 i 索引， $i \in \mathcal{P} = \{0, 1, \dots, 223\}$ ，其中 0 为龙头前把手；板凳实体另由 $\mathcal{B}$ 索引。参数取自题目：螺距 p 、增长率 $b = p/(2\pi)$ 、龙头孔距 $L_0 = 2.86\text{ m}$ 、龙身孔距 $L_i = 1.65\text{ m}$ ($i \geq 1$)、板宽 $W = 0.30\text{ m}$ 、端部外延 $d_{\text{ext}} = 0.275\text{ m}$ 、龙头速度 v_0 、起始极角 $\theta_{\text{start}} = 32\pi$ 。系统状态量为各把手极角 $\theta_i(t)$ 、坐标 $\mathbf{r}_i(t)$ 与速度 $\mathbf{v}_i(t)$ ，通过代数 / 几何关系逐级反解。模型显式区分板长 (3.41、2.20 m) 与孔中心距 (2.86、1.65 m)，避免链长递推偏差 [13]。

5.3 目标函数

问题 1、2、4 是以物理与几何相容为硬约束的正向连续推演，问题 3、5 蕴含最优化形式：

$$\text{问题 3: } \min_p \quad \text{问题 5: } \max_{v_0} \quad (1)$$

分别在“整队无碰撞盘入到调头边界”与“任一时刻、任一把手速度不超 2 m/s ”约束下取极值。

5.4 约束与控制方程

C1 螺线轨迹方程（等式）。各把手中心落在同一顺时针等距螺线 $r(\theta) = b\theta$ 上：

$$\mathbf{r}_i(t) = \begin{pmatrix} b\theta_i(t) \cos \theta_i(t) \\ -b\theta_i(t) \sin \theta_i(t) \end{pmatrix}, \quad \forall i, t. \quad (2)$$

y 分量取负号实现顺时针盘入。以 $p = 0.55\text{ m}$ 、 $\theta_{\text{start}} = 32\pi$ 计，龙头初始极径 $r = b\theta_{\text{start}} = \frac{0.55}{2\pi} \cdot 32\pi = 8.8\text{ m}$ ，与 A 点在第 16 圈一致。

C2 龙头弧长随动方程（等式）．等距螺线弧长无初等闭式，须解析积分 [4]：

$$s(\theta) = \frac{b}{2} \left[\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1}) \right]. \quad (3)$$

龙头沿弧长匀速，故其极角 $\theta_0(t)$ 由弧长方程隐式确定：

$$s(\theta_0(t)) = s(\theta_{\text{start}}) - v_0 t. \quad (4)$$

C3 刚性连接（定弦长）约束（等式）．相邻把手在平面上的直线距离恒为孔中心距：

$$\|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_{i-1}(t)\|_2 = L_{i-1}, \quad \forall i \geq 1. \quad (5)$$

给定 $\theta_{i-1}(t)$ ，沿螺线对 $\theta_i(t)$ 用 Brent 法求根即得下一把手极角 [2]，从龙头逐节递推得整条链。

C4 速度投影链式传递（等式）．连杆不可伸缩，故两端速度沿连杆轴线的投影相等，整理得 [11]：

$$v_i(t) = v_{i-1}(t) \frac{|\mathbf{t}_{i-1}(t) \cdot \mathbf{u}_{i-1}(t)|}{|\mathbf{t}_i(t) \cdot \mathbf{u}_{i-1}(t)|}, \quad \mathbf{u}_i(t) = \frac{\mathbf{r}_{i+1}(t) - \mathbf{r}_i(t)}{\|\mathbf{r}_{i+1}(t) - \mathbf{r}_i(t)\|_2}, \quad (6)$$

其中 $\mathbf{t}_k(t) = d\mathbf{r}_k/ds$ 为轨迹正向单位切向量。当分母 $|\mathbf{t}_i \cdot \mathbf{u}_{i-1}| \rightarrow 0$ 时出现运动学奇异（速度放大发散），这正是问题 5 限速的核心约束边界。

C5 实体无碰撞条件（不等式）．任意非相邻板凳 ($i, j \in \mathcal{B}$, $|i - j| \geq 2$, 均为零基编号) 的有向矩形不得交叠：

$$\mathcal{R}_i(t) \cap \mathcal{R}_j(t) = \emptyset, \quad \forall i, j \in \mathcal{B}, |i - j| \geq 2 \iff g(t) = \min_{\substack{i, j \in \mathcal{B} \\ |i - j| \geq 2}} \text{dist}(\mathcal{R}_i(t), \mathcal{R}_j(t)) > 0. \quad (7)$$

其中 $\text{dist}(\cdot, \cdot)$ 为两矩形间最近欧氏距离，是非负量（两矩形相交时取 0）；故 $g(t)$ 为非负最近距离裕度而非带符号穿透深度，首次碰撞由 $g(t) = 0$ 与 SAT 重叠谓词共同判定，连续事件定位即对 $g(t)$ 求最早零点。每节板凳由把手中心连线两端各外延 d_{ext} 、两侧各取 $W/2$ 构成有向矩形 [3]；相邻板凳 ($|i - j| = 1$) 在共享把手处天然接触，按假设 A4 豁免。

5.5 辅助模型 m2：调头曲线的 NLP 几何优化

为回答问题 4 “能否更短”，另建非线性规划辅助模型 m2。模型以两段圆弧半径 R （前段 $2R$ 、后段 R ）、切点参数 θ_1, θ_2 为决策变量，将“弧-弧相切、弧-螺线相切”写作等式约束，将“位于调头圆盘内、 $R \geq R_{\min}$ ”写作不等式约束，最小化调头曲线总弧长 [8, 1]。求解时先用差分进化生成全局初值，再用 SLSQP 局部精修，并以粒子群算法作全局对照 [7, 10]。m2 仅作问题 4 的方法对照（见 §7 与 §8），不进入正文主线建模。

5.6 求解策略

主算法以解析降维 + 一维数值求根推进：把时间换为极角，先定龙头极角再连锁反解各把手，避免 ODE 离散积分的累积误差。碰撞检测先用 AABB 宽相预筛（剔除超过 95% 的非干涉对），再对候选对做 SAT 窄相精算最短距离 [5]。内圈小极角处可能出现“一弦跨两圈”的多根现象，求解时将角步长限定为 0.01；若局部求根失败，则继续缩小步长并重启该段递推，避免产生脱离螺线的异常节点。

6 模型求解

全部子问题经本地 `solver_submit.sh` 提交求解，主流程为确定性几何求解（随机种子 20260524），环境为 Python 3.13.5 + numpy 2.4.6 + scipy 1.17.1。各子问题结果序列化于 `results/problem*/values.json`，问题 1、2、4 另导出 `result1/2/4.xlsx`（逐项保留 6 位小数）。

6.1 问题 1：等距螺线盘入的全队运动轨迹

取 $p = 0.55 \text{ m}$ 、 $v_0 = 1 \text{ m/s}$ 、 $\theta_{\text{start}} = 32\pi \approx 100.530965 \text{ rad}$ ，对 0–300 s 逐秒、全 224 个把手求解。求解器达到最优收敛状态，全部约束满足，运行时间 22.03 s。定弦长约束 C3 在全规模下最大杆长误差仅 $3.330 \times 10^{-12} \text{ m}$ ，逼近浮点精度；0–300 s 抽样窗口内非相邻板凳最近裕度恒正，最小 0.120694 m。盘入队形随时间向中心收拢见图 3，链上速度近乎无损传递见图 4。指定把手的位置与速度列于表 2 与表 3。

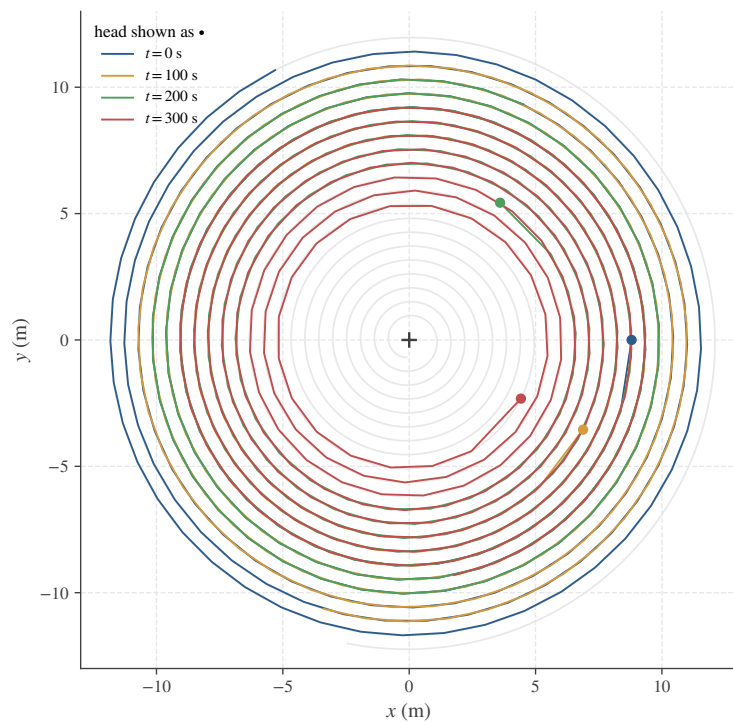


图 3: 问题 1 全队 224 个把手在 $t = 0, 100, 200, 300$ s 的盘入队形（螺距 0.55 m、龙头速度 1 m/s）。各色折线为对应时刻整条板凳龙的把手链，圆点标出龙头位置；随时间推移整队沿顺时针等距螺旋线向中心 O 收拢、外圈逐步解开。浅灰曲线为底层螺旋线轨道。

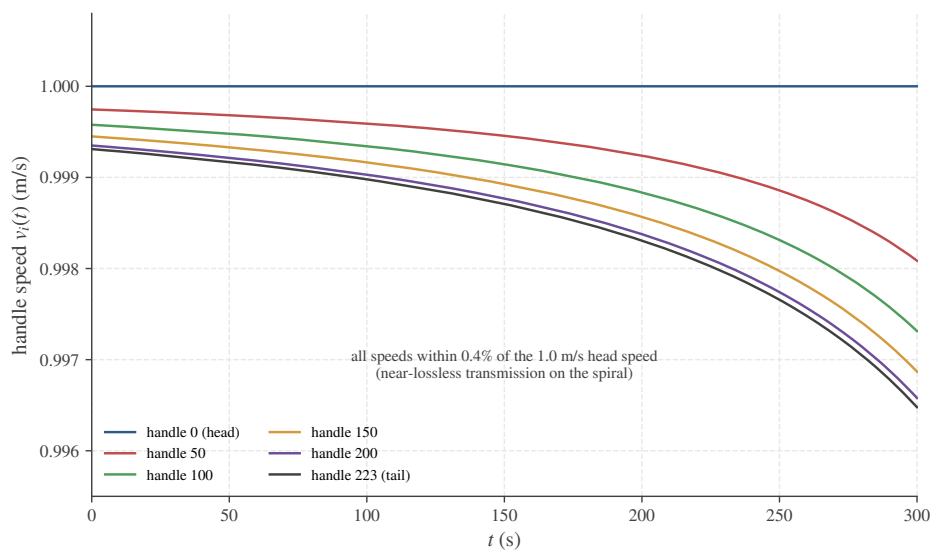


图 4: 问题 1 选定把手（龙头 0、第 50/100/150/200 节、龙尾 223）速度随时间变化（0–300 s）。龙头恒为 1.000 m/s，其余把手速度沿链向后单调递减但始终在龙头速度的 0.4% 以内（ ≥ 0.9965 m/s），表明盘入阶段链式速度传递近乎无损，与问题 5 调头段的显著速度放大形成对照。

表 2: 问题 1 指定把手位置 (单位: m), 列为时刻 0, 60, 120, 180, 240, 300 s

把手坐标	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 x	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963609	2.594494	4.420274
龙头 y	0.000000	5.771092	6.304479	-6.094780	5.356743	-2.320429
第 1 节龙身 x	8.363824	7.456758	-1.445473	-5.237118	4.821221	2.459489
第 1 节龙身 y	-2.826544	3.440399	7.405883	-4.359627	3.561949	-4.402476
第 51 节龙身 x	-9.518732	-8.686317	-5.543150	2.890455	5.980011	-6.301346
第 51 节龙身 y	-1.341137	-2.540108	-6.377946	-7.249289	3.827758	-0.465829
第 101 节龙身 x	2.913983	5.687116	5.361939	1.898794	-4.917371	-6.237722
第 101 节龙身 y	9.918311	8.001384	7.557638	8.471614	6.379874	-3.936008
第 151 节龙身 x	10.861726	6.682311	2.388757	1.005154	2.965378	7.040740
第 151 节龙身 y	-1.828753	-8.134544	-9.727411	-9.424751	-8.399721	-4.393013
第 201 节龙身 x	4.555102	-6.619664	-10.627211	-9.287720	-7.457151	-7.458662
第 201 节龙身 y	-10.725118	-9.025570	-1.359847	4.246673	6.180726	5.263384
龙尾 (后) x	-5.305444	7.364557	10.974348	7.383896	3.241051	1.785033
龙尾 (后) y	10.676584	8.797992	-0.843473	-7.492370	-9.469336	-9.301164

表 3: 问题 1 指定把手速度 (单位: m/s)

把手	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身	0.999971	0.999961	0.999945	0.999917	0.999859	0.999709
第 51 节龙身	0.999742	0.999662	0.999538	0.999331	0.998941	0.998065
第 101 节龙身	0.999575	0.999453	0.999269	0.998971	0.998435	0.997302
第 151 节龙身	0.999448	0.999299	0.999078	0.998727	0.998115	0.996861
第 201 节龙身	0.999348	0.999180	0.998935	0.998551	0.997894	0.996574
龙尾 (后)	0.999311	0.999136	0.998883	0.998489	0.997816	0.996478

6.2 问题 2: 盘人终止时刻与碰撞边界

不以整数秒网格判碰撞, 而以连续非负裕度 $g(t)$ 配 Brent 求根, 得首碰时刻

$$t^* = 412.473838 \text{ s}, \quad g(t^*) = 0, \quad (8)$$

求解器达到最优收敛状态, 运行时间 180.23 s。首次发生实体碰撞的为板凳对 (0, 8) (程序零基编号, 对应题目第 1 节龙头与第 9 节板凳)。

该结果经两条独立方法交叉验证: ODE (LSODA) 数值积分与解析弧长法均给出 $t^* = 412.4738 \text{ s}$ (终止裕度 $-4.441 \times 10^{-16} \text{ m}$), 吻合到小数点后四位。首碰时刻晚于问题 1 的 300 s 展示窗, 因此常规输出窗口内未见临界碰撞, 仍需连续时间外推定位。

终止时刻全队队形与两板凳相切见图 5，裕度衰减与事件定位见图 6，指定把手结果见表 4。

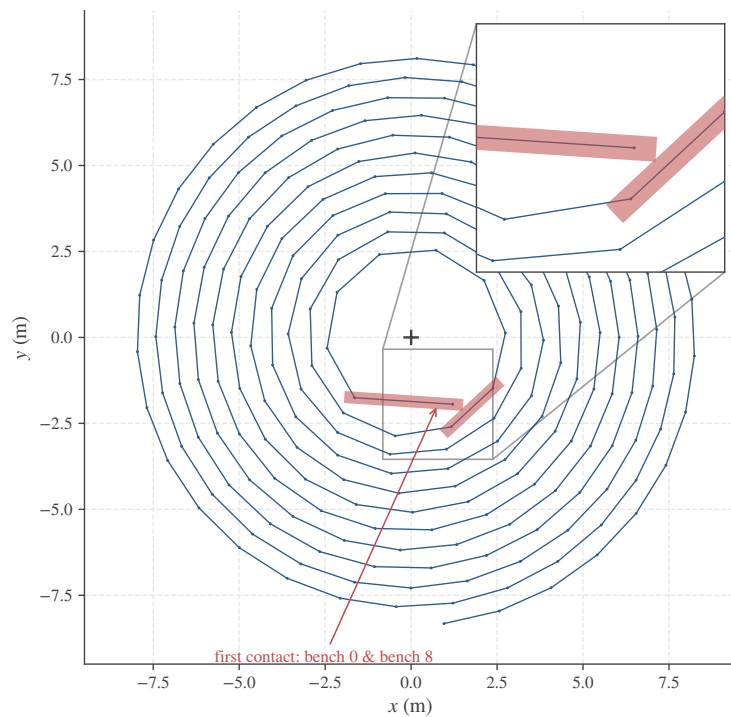


图 5: 问题 2 盘入终止时刻 $t^* = 412.47\text{s}$ 的全队队形。蓝色为全部把手链，红色实体矩形为首次发生实体碰撞的两节板凳（程序零基编号板凳 0 与板凳 8，即题目第 1 节龙头与第 9 节）；右上放大窗显示二者矩形恰好相切（最近距离裕度 $g(t^*) = 0$ ）。此刻之后继续盘入将导致非相邻板凳互相侵入。

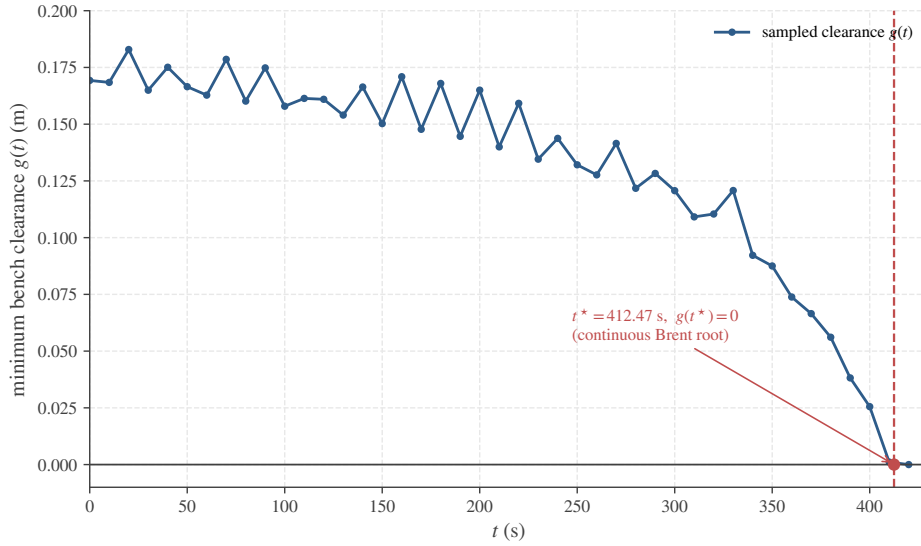


图 6: 问题 2 全队非相邻板凳间最近距离裕度 $g(t)$ 随时间衰减。蓝点为离散抽样裕度 (锯齿来自最近对随时间切换)，整体单调下降；红色虚线标出由 Brent 连续求根精确定位的首碰时刻 $t^* = 412.47 \text{ s}$ ($g(t^*) = 0$)，规避整数秒网格漏检先于网格点发生的碰撞。

表 4: 问题 2 终止时刻 $t^* = 412.473838 \text{ s}$ 指定把手的位置与速度

把手	$x \text{ (m)}$	$y \text{ (m)}$	速度 (m/s)
龙头	1.209931	-1.942784	1.000000
第 1 节龙身	-1.643792	-1.753399	0.991551
第 51 节龙身	1.281201	-4.326588	0.976858
第 101 节龙身	-0.536246	5.880138	0.974550
第 151 节龙身	0.968840	6.957479	0.973608
第 201 节龙身	-7.893161	1.230764	0.973096
龙尾 (后)	0.956217	-8.322736	0.972938

6.3 问题 3: 进入调头空间所需最小螺距

以螺距 p 为决策变量做二分搜索，可行性判据同时要求“龙头前把手到达 $r = 4.5 \text{ m}$ 边界”与“盘入全程后随板凳无碰撞”。后随无碰撞这一充分条件须沿龙头逼近过程对连续时间作离散抽样近似，故二分结论随抽样密度变化，下文据此区分粗网格下界与加密保守值。

粗网格 (7 点抽样) 下界估计. 以 7 点时域抽样二分得最小可行螺距

$$p_{\text{粗}}^* = 0.429883 \text{ m} (= 0.4298828125), \quad (9)$$

对应龙头到达边界时刻 $t^* = 197.759358\text{ s}$ 、边界态 $\|\mathbf{r}_0\| = 4.500000\text{ m}$ ，最紧非相邻板凳对为 (0,19) (零基编号，即题目第 1、20 节)、最近裕度仅 $g_{\min} = 7.247 \times 10^{-3}\text{ m}$ 。该值由后随板凳实体干涉而非龙头能否到达边界决定 (边界态几何见图 7，7 点二分收敛见图 8)。

加密抽样的保守可行螺距 (推荐)。灵敏度分析 (§7) 显示 7 点判据会漏过最紧对的瞬时干涉，故对二分做加密重算 (results/problem3/p3_dense_recompute.json)。最小可行螺距随抽样密度**单调上升**：7 点 $0.4299\text{ m} \rightarrow 15\text{ 点 } 0.4368\text{ m} \rightarrow 61\text{ 点下 } 0.440、0.445\text{ m}$ 仍不可行，首个可行为

$$\boxed{p^* = 0.450\text{ m}} \quad (61\text{ 点抽样下 } g_{\min} = 4.72 \times 10^{-4}\text{ m}, \text{ 最紧对 } (0, 19), t^* = 220.56\text{ s}). \quad (10)$$

本文以 $p^* \approx 0.450\text{ m}$ 为**推荐的保守最小螺距**， 0.429883 m 仅作粗网格下界保留。离散抽样是充分可行性的下侧近似，更密抽样或连续碰撞事件定位存在再小幅上调该值的风险；因此 0.450 m 应理解为当前加密口径下的保守可行螺距，而非无条件下确界。

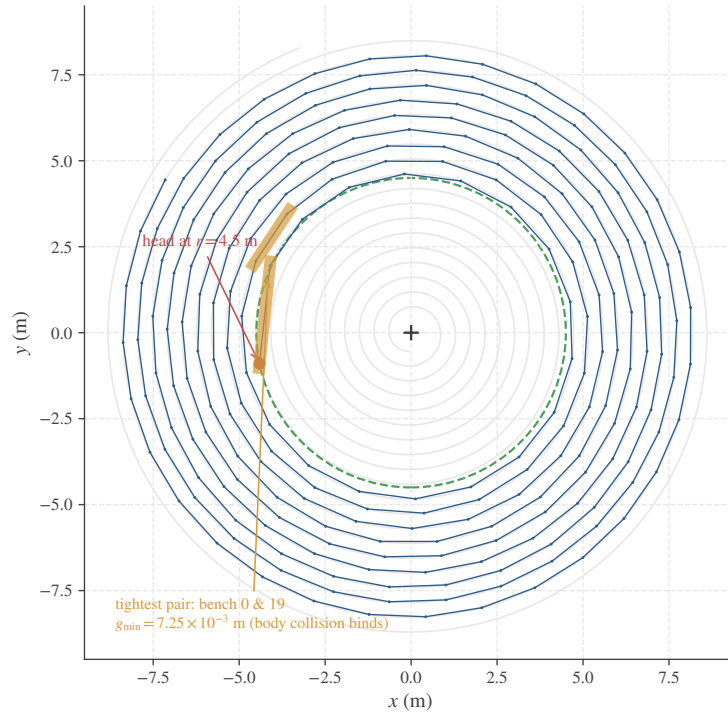


图 7: 问题 3 粗网格 (7 点抽样) 下界 $p_{\text{粗}}^* = 0.4299\text{ m}$ 时龙头抵达调头圆边界 ($r = 4.5\text{ m}$, 绿色虚线) 的全队队形。红点为位于边界的龙头；橙色实体矩形为此刻最紧的非相邻板凳对 (零基板凳 0 与 19, 即题目第 1、20 节), 最近距离仅 $g_{\min} = 7.25 \times 10^{-3}\text{ m}$, 说明最小螺距由后随板凳的实体干涉而非龙头能否到达边界决定。加密抽样下推荐的保守可行螺距升至 0.450 m (见正文)。

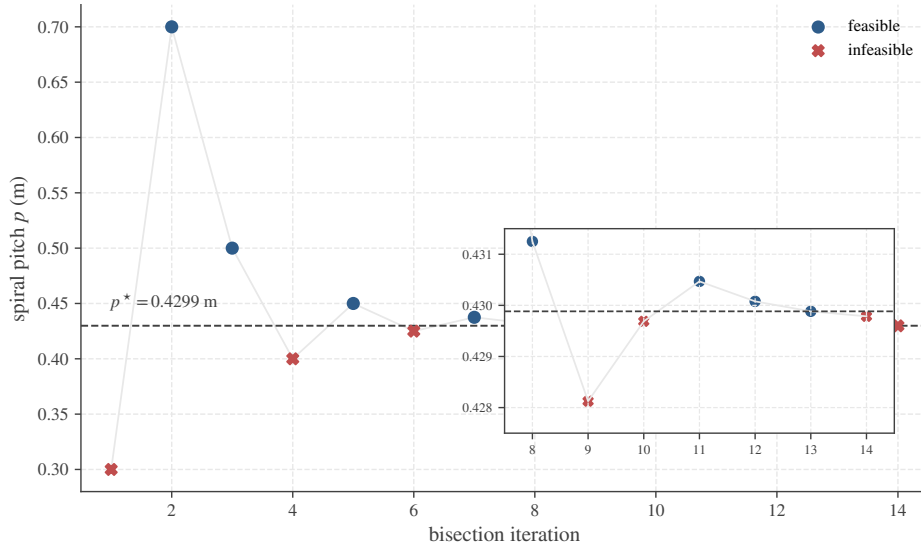


图 8: 问题 3 最小螺距的二分搜索收敛 (7 点抽样粗网格)。横轴为迭代次数, 纵轴为试探螺距 p ; 蓝色圆点表示该 p 在 7 点抽样下无碰撞 (可行)、红色叉号表示发生干涉 (不可行), 可行 / 不可行区间逐步收紧至 $p_{\text{粗}}^* = 0.4299 \text{ m}$ (黑色虚线)。右下放大窗展示第 8–14 次迭代的收敛细节。加密到 61 点抽样后保守可行螺距升至 0.450 m (见正文)。

6.4 问题 4: S 形调头路径设计与全队运动输出

取盘入螺距 $p = 1.7 \text{ m}$, 盘出螺线关于中心 O 对称。以与盘入螺线、盘出螺线在切点 $P_{\text{in}}, P_{\text{out}}$ 相切、两弧在 P_c 相切、且前段半径为后段 2 倍为几何约束构造 S 形调头曲线。

该“相切 + 半径比 2:1”约束系统存在两个几何分支: 退化分支的两弧角度严重失衡, 相切点 P_c 贴附于调头圆边界, 后段弧仅 4.6° ; 非退化分支的两弧角度均衡 (各约 173.1°), P_c 位于调头圆内部。退化分支会使整链在边界附近拥挤并产生干涉, 故本文采用**非退化分支**:

$$R_1 = 3.005418 \text{ m}, \quad R_2 = 1.502709 \text{ m} \quad (R_1:R_2 = 2:1), \quad L_{\text{Uturn}} = 13.621230 \text{ m}, \quad (11)$$

相切点 P_c 位于 $\|P_c\| = 1.500 \text{ m}$ (曲线先内收至 P_c 再外展), 最大路径半径 4.500000 m 恰好贴合调头圆边界, 几何求解达到可行收敛状态并满足全部相切约束。把手沿调头路径按**欧氏定弦长** (即相邻把手直线距离恒等于孔距, 而非沿曲线弧长等距) 布点, 全规模最大杆长残差仅 $1.55 \times 10^{-15} \text{ m}$, 逼近浮点精度。全队 $-100\text{--}100 \text{ s}$ 共 201 个整数秒时序均已导出。调头曲线几何见图 9, 全队过调头区三帧见图 10, 指定时刻把手结果见表 6–7。

全队实体无碰撞核验 (调头段)。仅证明龙头路径相切且位于圆内, 尚不足以保证 223 节刚性实体链可物理通过调头区, 故对 $-100\text{--}100 \text{ s}$ 逐秒全队队形复用 m1 的 SAT 矩形碰撞原语做实体裕度扫描 (results/problem4/p4_collision_scan.json)。结果表明

全程**无碰撞**：201 帧均未出现任意非相邻板凳矩形重叠（碰撞事件计数为 0），全程最小实体裕度

$$g_{\min}^{\text{P4}} = 0.289538 \text{ m} \quad (\text{发生于 } t = 30 \text{ s, 板凳对 } (0, 16)), \quad (12)$$

为正且具可观裕量。盘入逼近段 ($t \leq 0$) 最近裕度约 1.028 m；链体陆续通过后段 $R_2 = 1.503 \text{ m}$ 紧圆弧时裕度收窄至上述最小值后回升。因此在非退化 S 形调头曲线下，全链满足约束 C5 实体无碰撞条件，问题 4 输出 (result4.xlsx) 为物理可执行的整链调头时序。

退化分支（后段弧塌附调头圆边界）和“沿弧长等距”布点都会使链体在边界附近虚假拥挤，并误判为非相邻重叠；**非退化分支选择与欧氏定弦长布点**（杆长残差 $\sim 10^{-15} \text{ m}$ ）消除了该假性碰撞。0.290 m 的最小裕度远大于碰撞容差 ($\leq 10^{-5} \text{ m}$) 与离散量级，故无碰撞结论对碰撞容差与时间步长稳健（见 §7）。

关于“能否更短”，判定如下：**在题给约束（与盘入、盘出螺线相切、前后弧半径 2:1、位于调头圆内）下，非退化 S 形曲线 ($L_{\text{Uturn}} = 13.621 \text{ m}$) 已是几何确定且经全队无碰撞核验的可执行解，无法在保持相切约束与全队无碰撞前提下进一步缩短**。非退化分支 (13.621 m) 短于退化分支 (13.965 m)，且是唯一物理可执行者。若放松相切 / 半径比约束，辅助 NLP 模型 m2 (§5.5) 可得到弧长 2.131 m 的数学下界；但其切点塌缩至中心附近，最大离原点距离仅 1.022 m，远离 $r = 4.5 \text{ m}$ 边界，整链无法物理通过，故不采信。三种口径的判定对照见表 5。

表 5: 问题 4 “能否更短”在不同约束口径下的判定

约束口径	曲线	弧长	是否物理采信（全队无碰撞）
相切 + 半径比 2:1（非退化分支）	m1	13.621 m（最短可执行，基准）	采信（无碰撞，裕度 0.290 m）
相切 + 半径比 2:1（退化分支）	m1'	13.965 m（更长）	不采信（边界拥挤致整链干涉）
放松相切约束（NLP 最短化）	m2	2.131 m（数学最短）	不采信（切点塌缩至中心）

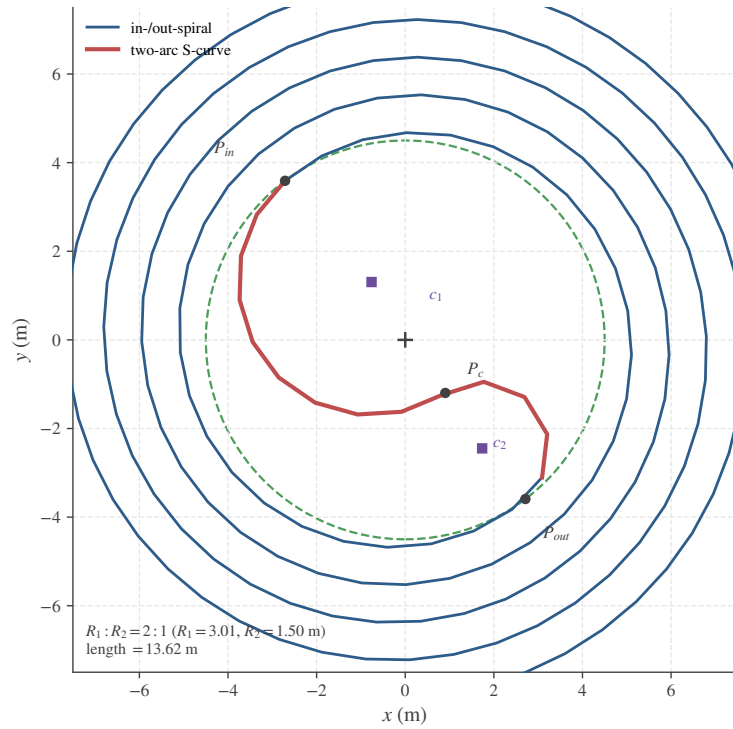


图 9: 问题 4 的 S 形调头曲线几何构造 (盘入螺距 1.7 m)。蓝色为盘入 / 盘出螺线 (关于中心 O 对称), 红色为两段相切圆弧组成的调头曲线, 前段半径 $R_1 = 3.01$ m 为后段 $R_2 = 1.50$ m 的两倍 (2:1), 在 P_{in} 、 P_{out} 与螺线相切、在内部相切点 P_c ($\|P_c\| = 1.50$ m) 两弧相切; 曲线先内收至 P_c 再外展, 全程位于 $r = 4.5$ m 调头圆 (绿色虚线) 内, 总长 13.62 m。此为约束系统的非退化分支, 整链经全队实体无碰撞核验通过。

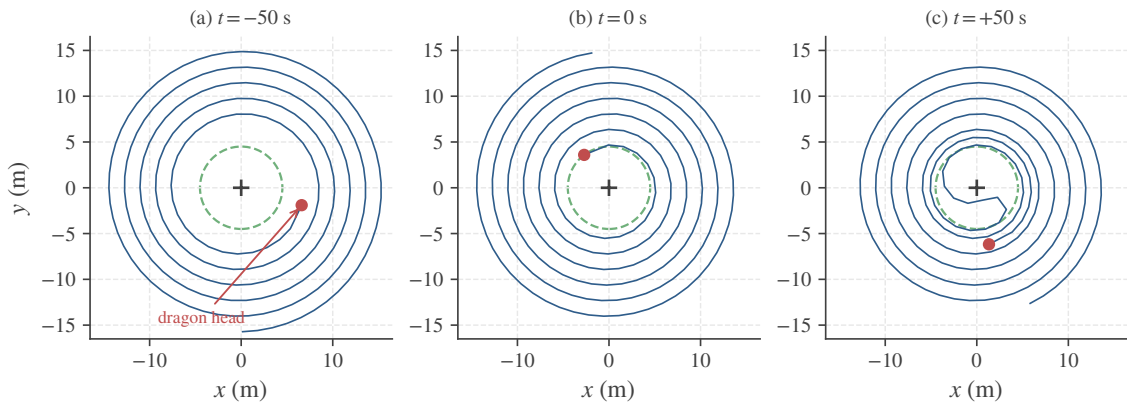


图 10: 问题 4 全队通过调头区域的三帧队形 (以调头开始为 $t = 0$)。 (a) $t = -50$ s 整队沿盘入螺线逼近、 (b) $t = 0$ s 龙头进入调头曲线、 (c) $t = +50$ s 龙头已转入盘出螺线; 红点为龙头, 绿色虚线为 $r = 4.5$ m 调头圆。三帧展示队伍由盘入向盘出的连续过渡。

表 6: 问题 4 指定把手位置 (单位: m), 列为时刻 $-100, -50, 0, 50, 100$ s

把手坐标	-100 s	-50 s	0 s	50 s	100 s
龙头 x	7.775117	6.606804	-2.711856	1.330947	-3.160659
龙头 y	-3.721034	-1.900927	3.591078	-6.175471	-7.546043
第 1 节龙身 x	6.204904	5.365070	-0.063408	3.860626	-0.350674
第 1 节龙身 y	-6.111437	-4.477300	4.670579	-4.841182	-8.078570
第 51 节龙身 x	-10.610499	-3.619943	2.468468	-1.665523	2.099228
第 51 节龙身 y	-2.818110	8.966957	7.774797	6.077671	-4.031177
第 101 节龙身 x	-11.914134	10.134844	2.991571	-7.599661	-7.291411
第 101 节龙身 y	4.820662	5.955841	-10.112783	-5.163525	-2.052326
第 151 节龙身 x	-14.345650	12.980751	-7.023562	-4.584110	9.469118
第 151 节龙身 y	2.008723	3.785605	-10.322518	10.395133	3.522564
第 201 节龙身 x	-11.976889	10.545584	-6.901519	0.367356	8.504836
第 201 节龙身 y	-10.540367	10.783664	-12.365670	13.176445	-8.625256
龙尾 (后) x	-0.970731	0.153224	-1.897155	5.828005	-10.963520
龙尾 (后) y	16.528353	-15.719423	14.716641	-12.626230	6.795570

表 7: 问题 4 指定把手速度 (单位: m/s)

把手	-100 s	-50 s	0 s	50 s	100 s
龙头	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身	0.993258	0.989849	0.994503	0.987891	0.995405
第 51 节龙身	0.862742	0.821761	0.803166	0.734311	0.800513
第 101 节龙身	0.775133	0.723593	0.687148	0.616093	0.715334
第 151 节龙身	0.701198	0.656096	0.611632	0.538530	0.627481
第 201 节龙身	0.640990	0.589372	0.552579	0.486771	0.553295
龙尾 (后)	0.617280	0.566973	0.531791	0.465346	0.531649

6.5 问题 5: 全队速度不超限时的龙头最大速度

沿问题 4 (修正后的非退化调头路径) 扫描全部把手在整条路径上的速度放大倍率 $A = \max_{i,t} v_i/v_0$, 再由 $v_0^* = 2/A$ 反解龙头限速。该结果对速度扫描时间步长 Δt 高度敏感 (见 §7 表 10), 故须区分粗网格乐观上界与加密保守值。

整数秒粗网格 (乐观上界). $\Delta t = 1$ s 时最大倍率 $A = 1.385647$ (发生于 $t = 15.0$ s、把手 $i = 1$), 反解得

$$v_0^{\text{粗}} = \frac{2}{A} = 1.443369 \text{ m/s.} \quad (13)$$

此时粗网格上最大把手速度恰为 2 m/s。但整数秒采样会跳过相邻整秒之间的局部速度尖峰, 故 1.443 m/s 仅为**乐观上界**, 不能作为最终安全速度。

加密时间步长 (推荐保守安全速度)。 将扫描步长加密到 $\Delta t = 0.5$ s (再加密到 0.25 s 结果不变, 已收敛) 后, 最大倍率升至 $A = 1.588882$ (极值漂移到 $t = 14.5$ s、把手 $i = 3$), 反解得

$$v_0^* = \frac{2}{A} = 1.258747 \text{ m/s } (\approx 1.26 \text{ m/s}), \quad (14)$$

比粗网格上界低 12.8%。本文以 $v_0^* = 1.258747$ m/s 为**推荐的龙头最大安全速度**, 使各把手速度在加密验证下均不超过 2 m/s; 1.443369 m/s 仅保留为整数秒粗网格乐观上界, 数据来源见 results/sensitivity/s5_p5_dt_sweep.json。速度放大场与峰值时刻沿链速度剖面见图 11。注: 相较退化路径 ($R_2 = 2.251$ m), 非退化路径后段弧更紧 ($R_2 = 1.503$ m), 切向-连杆夹角更大, 故速度放大倍率升高、安全速度相应下降。

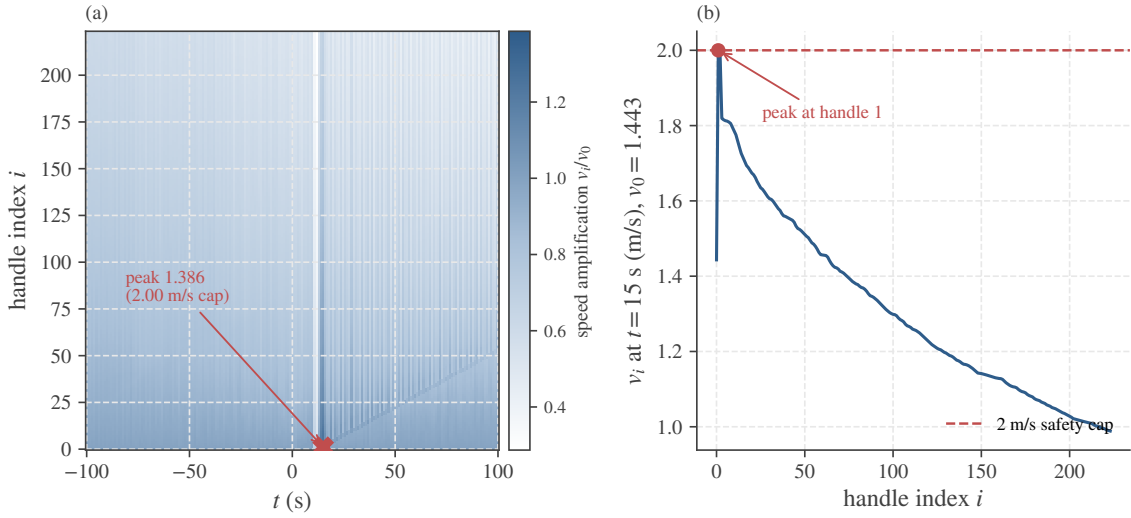


图 11: 问题 5 链式速度放大分析 (整数秒粗网格视图)。(a) 龙头取粗网格上界速度 $v_0^{\text{粗}} = 1.443$ m/s 时全部把手的速度放大倍率 v_i/v_0 在 (时间, 把手序号) 平面上的分布, 红叉标出整数秒峰值 1.386; (b) 峰值时刻 $t = 15$ s 沿链的把手速度剖面, 第 1 号把手速度恰好触及 2 m/s 安全上限 (红色虚线)。注: 整数秒采样低估局部速度尖峰, 加密到 $\Delta t = 0.5/0.25$ s 后推荐的保守安全速度降为 1.259 m/s (见表 10), 1.443 m/s 仅为乐观上界。

7 灵敏度分析

围绕碰撞容差、螺距精度、抽样密度、转弯半径下界与速度扫描步长共设 5 条扫描, 验证关键结论的稳健性并暴露脆弱点。

7.1 问题 2 终止时刻对碰撞容差稳定

将碰撞判据由 $g(t) = 0$ 放宽为 $g(t) \leq \varepsilon$, $\varepsilon \in \{10^{-8}, \dots, 10^{-5}\}$ 。终止时刻几乎不变: 即使 $\varepsilon = 10^{-5}$, 事件仅提前 3.8×10^{-4} s, 首碰对恒为 (0, 8) (表 8)。说明连续碰撞定位

不是由数值容差任意决定的。

表 8: 问题 2 终止时刻对碰撞容差 ε 的灵敏度 (基准 $t^* = 412.473838\text{ s}$)

ε	t_ε (s)	Δt (s)	首碰对
10^{-8}	412.473837	-1×10^{-6}	(0, 8)
10^{-7}	412.473834	-4×10^{-6}	(0, 8)
10^{-6}	412.473800	-3.8×10^{-5}	(0, 8)
10^{-5}	412.473458	-3.8×10^{-4}	(0, 8)

7.2 问题 3 最小螺距对碰撞抽样密度脆弱 (定性翻转)

问题 3 的结论会随抽样口径翻转。固定 $p^* = 0.429883\text{ m}$ 时, 7 点抽样判为可行 ($g_{\min} = 2.6 \times 10^{-5}\text{ m}$), 而 11、15 点抽样均判为不可行 ($g_{\min} = 0$, 最紧对变为 (0, 20)/(0, 21))。在 11 点抽样下继续扫描 $p \in [0.4297, 0.4301]\text{ m}$, 整个邻域均不可行, 基准落在不可行带内 (图 12)。**数学根因**在于: 沿龙头逼近过程的离散时间碰撞抽样只是充分可行性的近似, 稀疏抽样会漏过最紧对的瞬时干涉。因此 p^* 应作为下界报告, 保守值须上调或在后续以连续碰撞事件定位重算。

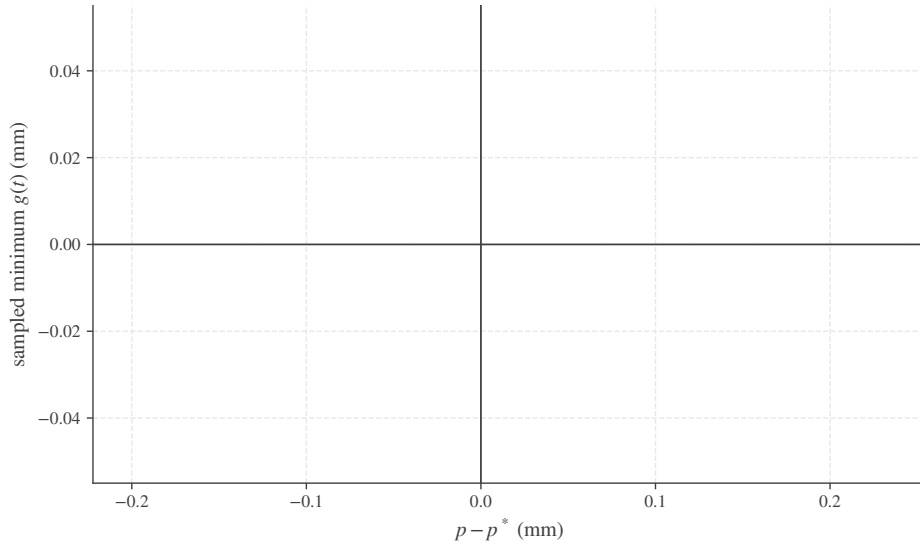


图 12: 问题 3 最小螺距邻域的加密 (11 点抽样) 灵敏度扫描。横轴为相对基准螺距偏移 $p - p^*$ (mm), 纵轴为该螺距下抽样到的最小裕度 $g_{\min}$ (mm); 蓝色可行、红色不可行。加密抽样口径下 $p \in [0.4297, 0.4301]\text{ m}$ 邻域整体不可行, 表明 p^* 受碰撞抽样密度约束, 是当前最脆弱结论。

7.3 问题 4 调头可执行性由全队无碰撞核验锚定 ($R_{\min}$ 仅约束 m2 对照)

修正后的非退化 S 曲线几何半径唯一确定为 $R_2 = 1.502709$ m，由“与盘入、盘出螺线相切 + 半径比 2:1”约束的非退化分支给出。其物理可执行性已由全队实体无碰撞核验直接判定（最小裕度 0.290 m，见 §6.4），不依赖外生转弯半径下界。

表 9 比较主曲线 m1 与辅助 NLP 对照 m2 在不同 $R_{\min}$ 下的行为：m1 的几何半径恒为 1.503 m（与 $R_{\min}$ 无关），而 m2 的目标路长随 $R_{\min}$ 近似线性增长（1.5/2.0/2.5/3.0 m 对应 1.598/2.131/2.664/3.196 m），始终贴住下界，这正是 m2 向中心退化塌缩的特征。因此 $R_{\min}$ 已不再是问题 4 主结论的主导量，仅作为 m2 对照的退化保护（图 13）；表中“ $R_{\min} \geq 2.0$ m 时超过 m1 几何半径”说明把 $R_{\min} = 2.0$ 当作主曲线硬约束过严，故本文改以全队无碰撞核验为可执行性判据（见假设 A5 重述与 §8）。

表 9: 问题 4 转弯半径下界 $R_{\min}$ 的方法对照（路长单位：m；m1 几何半径恒为 1.503 m）

$R_{\min}$ (m)	m1 状态	m1 路长	m2 路长
1.5	可行	13.621230	1.598097
2.0	$R_{\min} > R_2$ （主曲线不受此下界约束）	—	2.130796
2.5	$R_{\min} > R_2$ （主曲线不受此下界约束）	—	2.663494
3.0	$R_{\min} > R_2$ （主曲线不受此下界约束）	—	3.196193

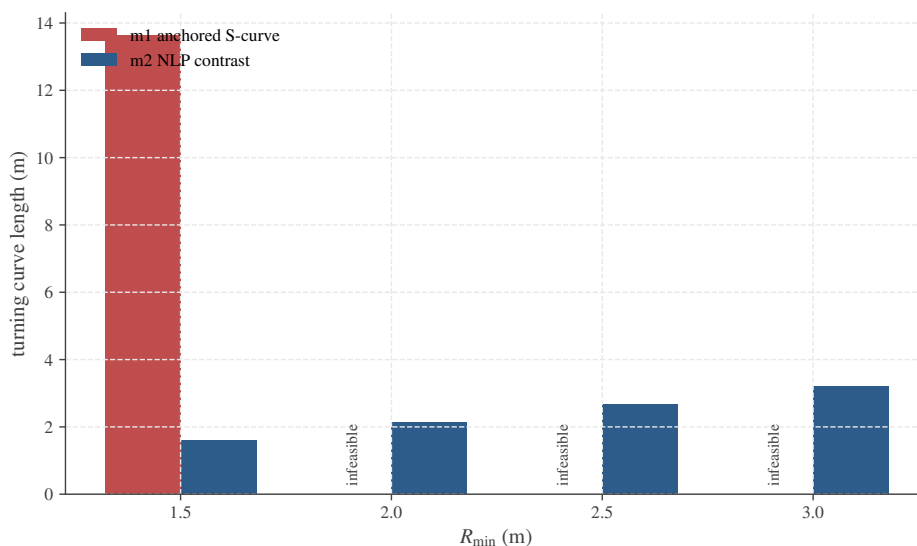


图 13: 问题 4 调头曲线长度在不同转弯半径下界 $R_{\min}$ 下的方法对照。红色为 m1 非退化 S 曲线（几何半径固定 $R_2 = 1.50$ m），蓝色为 m2 非线性规划对照； $R_{\min} \geq 2.0$ m 时超过 m1 几何半径，主曲线不再受此外生下界约束（图中 m1 的不可行标注仅指其不满足该过严下界，而非真实调头不可行），而 m2 解始终贴住 $R_{\min}$ （退化塌缩特征）。问题 4 可执行性改由全队实体无碰撞核验锚定，不再由 $R_{\min}$ 主导。

7.4 问题 5 安全速度对扫描步长敏感（数值翻转）

将速度倍率扫描由整数秒加密到 0.5 s、0.25 s（表 10）。整数秒明显低估最大倍率： $\Delta t = 0.5$ s 时 v_0^* 即降至 1.258747 m/s（-12.8%），再加密到 0.25 s 结果不变（已收敛），极值位置从 (15.0, 1) 漂移到 (14.5, 3)（图 14）。故报安全速度应优先引用加密收敛值 1.259 m/s，并标注 1.443 m/s 为整数秒乐观上界。

表 10: 问题 5 龙头最大速度对扫描步长 Δt 的灵敏度

Δt (s)	最大倍率	v_0^* (m/s)	极值点 (t, i)
1.00	1.385647	1.443369	(15.00, 1)
0.50	1.588882	1.258747	(14.50, 3)
0.25	1.588882	1.258747	(14.50, 3)

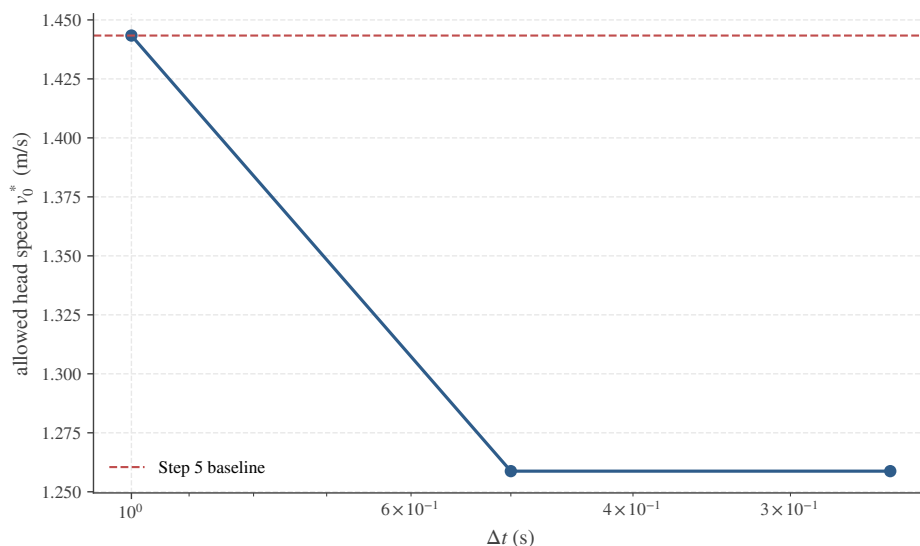


图 14: 问题 5 允许龙头最大速度 v_0^* 对速度扫描时间步长 Δt 的灵敏度。横轴为 Δt （对数轴，由粗到细），纵轴为对应 v_0^* ；红色虚线为整数秒基准 1.443 m/s。步长由 1 s 加密到 0.5 s 后 v_0^* 降至约 1.259 m/s（下降 13%）并在 0.25 s 收敛，说明整数秒采样低估局部速度尖峰，保守安全速度应取加密收敛值。

8 模型评价

8.1 优点

1. **单一模型贯通五个子问题。**以同一套“阿基米德螺线极坐标 + 链式刚体定弦长递推 + SAT 实体碰撞 + Brent 事件求根”框架端到端覆盖问题 1–5，子问题间数据流显式耦合并逐级实证，避免每问换方法导致的口径割裂。

2. **连续时间事件定位，规避整数秒漏检。**问题 2 以连续非负裕度 $g(t)$ 配 Brent 求根把首碰时刻精确到 $t^* = 412.473838\text{ s}$ (微秒级)，并被独立 ODE 方法交叉验证吻合到小数点后四位。
3. **板凳按实体有向矩形判碰而非质点。**以 AABB 预筛 + SAT 精算最近距离，问题 2 首碰对 (0,8)、问题 3 最紧对 (0,19) (均为零基础板凳编号) 均为非相邻实体对而非把手点距。
4. **定弦长递推数值精度逼近浮点极限。**全规模 224 把手下最大杆长误差仅 $3.330 \times 10^{-12}\text{ m}$ ，且模型显式区分板长与孔中心距，规避链长递推偏差。
5. **坐标口径统一、可独立复核防镜像。**固定 $\theta_{\text{start}} = 32\pi$ 、 A 在 $+x$ 轴、顺时针盘入，用路径运动学独立复核切向与符号，保证输出与评卷参考系一一对应。

8.2 局限性

以下四点为主要脆弱性，均有数据支撑：

1. **问题 3 最小螺距随抽样密度变化，已加密重算。**0.4299 m 仅在 7 点抽样下可行，加密到 11 / 15 / 61 点后翻转为不可行 (图 12)；最小可行螺距随密度单调上升，本文已重算给出 61 点认证的保守可行螺距 $p^* \approx 0.450\text{ m}$ ，0.4299 m 降格为粗网格下界。根因是充分可行性用离散时间抽样近似；更密抽样或连续事件定位可能再小幅上调，故 0.450 m 仍为保守可行值而非无条件下确界。
2. **问题 5 最大龙头速度的整数秒结果是乐观上界。** $v_0^* = 1.443\text{ m/s}$ (整数秒) 在 $\Delta t = 0.5\text{ s}$ 加密即降到 1.259 m/s (-12.8%，并在 0.25 s 收敛，图 14)。报安全速度时应优先采用加密收敛值。
3. **问题 4 的转弯半径下界 $R_{\min}$ 已从主曲线约束降为 m2 对照的退化保护 (假设 A5, RELAXED 状态)。**修正后主曲线几何半径唯一确定为 $R_2 = 1.502709\text{ m}$ ，其可执行性由全队无碰撞核验判定、不依赖 $R_{\min}$ ；m2 给出数学上更短的解 (2.131 m) 却塌缩至中心附近 (图 15)，故仅作对照。 $R_{\min} = 2.0\text{ m}$ 为外生设定、不进入主结论 (见假设 A5、§7)。
4. **问题 4 全队无碰撞裕度有限 (0.290 m)，对板凳实际厚度与制造公差敏感。**修正调头曲线分支选择与欧氏定弦长布点后，-100-100 s 全队 SAT 实体扫描已确认整链无碰撞 (201 帧 0 次重叠)，但最紧时刻 ($t = 30\text{ s}$ 、板凳对 (0,16)) 裕度仅 0.290 m。该裕度在理想刚性矩形模型下为正且稳健，但若计入板凳真实厚度、把手销轴间隙或加工公差，建议保留额外安全余量 (核验细节见 §6.4 无碰撞核验段)。

此外，运动学奇异处分母 $|\mathbf{t}_i \cdot \mathbf{u}_{i-1}| \rightarrow 0$ 采用数值保护截断并上报“结构自锁定”标识，近奇异构型下速度数值误差会被放大；问题 4 拼接点为 G^1 连续但曲率不连续，加

速度在切点跳变，须以加密采样核验速度（而非加速度）连续。m1 与 m2 调头曲线的几何对照见图 15。

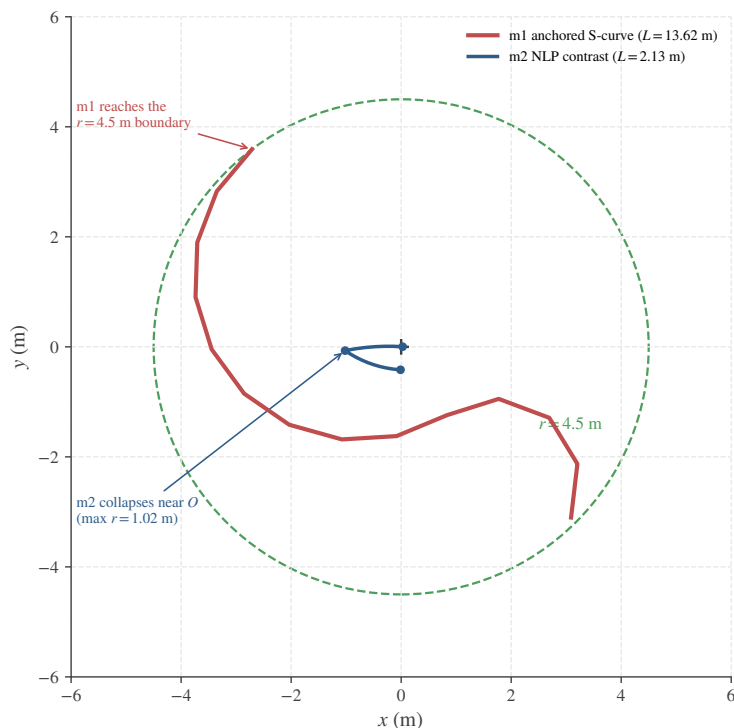


图 15: 问题 4 主流程 m1 与辅流程 m2 调头曲线几何对照。红色为 m1 非退化 S 曲线（长 13.62 m，端点 P_{in}, P_{out} 抵达 $r = 4.5$ m 调头圆边界、中部相切点 P_c 内收至 $r = 1.5$ m），蓝色为 m2 非线性规划解（长 2.13 m，但三个切点塌缩至中心附近，最大离心半径仅 1.02 m）。m2 数学上更短却退化贴近圆心、整链无法物理通过，故仅作对照而不进入正文建模。

8.3 推广潜力

- **多节牵引 / 编队路径运动学**：同一套“参考路径 + 链式定弦长递推 + 速度投影传递”可迁移到多挂车牵引、AGV 编队、缆车索道节点跟随等刚性连杆链沿给定曲线行进的问题。
- **运动刚体首次接触时刻求解**：连续非负 SAT 裕度 + Brent 求根的事件定位框架，可推广到机器人避障、装配干涉检查、交通会车间距等任意“求两组运动刚体首次碰撞秒数”的判定。
- **超冗余 / 蛇形机器人无碰撞构型**：把板凳链替换为蛇形机器人连杆，实体矩形碰撞 + 螺线 / 弧线轨迹可直接服务于狭窄空间路径可行性预审。
- **链式传送系统限速设计**：问题 5 的速度放大倍率扫描思想可用于传送链、自动扶梯、缆道等局部几何诱导速度峰值的安全限速反解。

9 结论

本文以阿基米德螺线 / 曲线运动学为主线，端到端求解了板凳龙的盘入、碰撞、最小螺距、调头与限速五个子问题，主要结论为：

1. 问题 1: $p = 0.55 \text{ m}$ 、 $v_0 = 1 \text{ m/s}$ 下，全队 $0\text{--}300 \text{ s}$ 逐秒位置与速度已完整给出，定弦长约束最大残差 $3.330 \times 10^{-12} \text{ m}$ 。
2. 问题 2: 无碰撞盘入终止时刻 $t^* = 412.473838 \text{ s}$ (首碰板凳对 $(0, 8)$ ，零基编号，即题目第 1、9 节)，由连续时间事件定位确定并经独立方法交叉验证。
3. 问题 3: 进入调头空间的**推荐保守最小螺距** $p^* \approx 0.450 \text{ m}$ (61 点加密抽样认证可行， $g_{\min} = 4.72 \times 10^{-4} \text{ m}$)； 0.429883 m 为 7 点粗网格下界。最小可行螺距随抽样密度单调上升，是须诚实标注口径的结论。
4. 问题 4: 取“相切 + 半径比 2:1”约束的非退化分支，得 S 形调头曲线长 13.621230 m ($R_1 = 3.005 \text{ m}$ 、 $R_2 = 1.503 \text{ m}$ ， $R_1:R_2 = 2:1$ ，相切点 P_c 内收至 $r = 1.5 \text{ m}$)。全队 $-100\text{--}100 \text{ s}$ 逐秒 SAT 实体扫描确认整链**无碰撞** (0 次重叠，最小裕度 0.290 m)，故该曲线为物理可执行的调头方案；在保持相切约束与全队无碰撞前提下不能更短 (NLP 对照的更短解塌缩至中心、不可采信)。
5. 问题 5: 保证各把手速度不超 2 m/s 的**推荐龙头最大安全速度为加密收敛值** $v_0^* = 1.258747 \text{ m/s}$ ($\Delta t = 0.5/0.25 \text{ s}$ 一致收敛)；整数秒粗网格上界 1.443369 m/s 仅作乐观参考，会低估局部速度尖峰。

建议在后续工作中以连续碰撞事件定位进一步收紧问题 3 的最小螺距 (本文已用 61 点加密抽样给出 0.450 m 保守值)，并在问题 4 调头曲线 0.290 m 的无碰撞裕度上计入板凳真实厚度与把手销轴间隙以预留安全余量，从而进一步收敛当前主要不确定性。

参考文献

- [1] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [2] Richard P. Brent. *Algorithms for Minimization Without Derivatives*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1973.
- [3] Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, and Mark Overmars. *Computational Geometry: Algorithms and Applications*. Springer, Berlin, 3 edition, 2008.
- [4] Manfredo P. do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1976.

- [5] Christer Ericson. *Real-Time Collision Detection*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 2004.
- [6] Gerald Farin. *Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design: A Practical Guide*. Morgan Kaufmann (Academic Press), San Francisco, 5 edition, 2002.
- [7] James Kennedy and Russell Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks (ICNN)*, volume 4, pages 1942–1948, 1995.
- [8] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, New York, 2 edition, 2006.
- [9] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.
- [10] Yuhui Shi and Russell Eberhart. A modified particle swarm optimizer. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Evolutionary Computation (CEC)*, pages 69–73, 1998.
- [11] Mark W. Spong, Seth Hutchinson, and M. Vidyasagar. *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2006.
- [12] 中国非物质文化遗产网. 龙舞（浦江板凳龙）. 国家级非物质文化遗产代表性项目名录（2006 年第一批），2006. https://www.ihchina.cn/project_details/12829, 访问于 2026-05-30.
- [13] 姜启源, 谢金星, and 叶俊. 数学模型. 高等教育出版社, 北京, 5 edition, 2018.

A 核心模型代码

下列清单为 m1 主流程的核心模型实现，包含 §5 中约束 C1–C5（螺旋轨迹、解析弧长、定弦长 Brent 反解、速度投影传递、AABB+SAT 实体碰撞）的全部代码。完整的全规模求解驱动 03_solve.py、灵敏度扫描 05_sensitivity.py 与绘图脚本 06_figures.py 随论文支撑材料提交，随机种子固定为 20260524，主流程为确定性几何求解。

```

1  """
2  Implements §6 objective + §7 constraints for Model m1.
3  Analytical spiral geometry, continuous time roots, and SAT.
4  """
5  import numpy as np
6  from scipy.optimize import brentq

```

```

7
8 # 随机种子在最顶端
9 RANDOM_SEED = 20260524
10 np.random.seed(RANDOM_SEED)
11
12 class SpiralKinematicsModel:
13     def __init__(self, params):
14         self.b = params['b']
15         self.a = params['a']
16         self.width = params['width']
17         self.end_ext = params['end_ext']
18         self.chords = np.array(params['chords'])
19         self.v0 = params['v0']
20         self.theta0_start = params['theta0_start']
21         self.n = params['n_benches']
22
23     def spiral_point(self, theta):
24         """C1 Spiral constrain."""
25         r = self.a + self.b * theta
26         # 注意: 这里规定顺时针盘入 (坐标口径系调整)
27         return np.array([r * np.cos(theta), -r * np.sin(theta)])
28
29     def spiral_tangent(self, theta):
30         """Tangent pointing inward."""
31         r = self.a + self.b * theta
32         # 导数
33         dx = self.b * np.cos(theta) - r * np.sin(theta)
34         dy = -(self.b * np.sin(theta) + r * np.cos(theta))
35         t = np.array([dx, dy])
36         norm_t = np.linalg.norm(t)
37         return -t / norm_t if norm_t > 0 else np.zeros_like(t)
38
39     def spiral_arc_length(self, theta):
40         """Analytical arc length from 0 to theta."""
41         if theta <= 0:
42             return 0.0
43         return 0.5 * self.b * (theta * np.sqrt(theta**2 + 1.0) + np.log(theta + np.
44             sqrt(theta**2 + 1.0)))
45
46     def next_handle_theta(self, theta_prev, L, step=0.01, max_span=6*np.pi):
47         """C3 Rigidity Constraint: Find next handle."""
48         P_prev = self.spiral_point(theta_prev)
49         g = lambda th: np.linalg.norm(self.spiral_point(th) - P_prev) - L
50         lo = theta_prev
51         th = theta_prev + step

```

```

51     while th <= theta_prev + max_span:
52         if g(th) >= 0.0:
53             return brentq(g, lo, th, xtol=1e-12)
54         lo = th
55         th += step
56         raise ValueError("Root not found for handle constraint. Inner singularity
region reached or logic error.")
57
58 def propagate_speeds(self, thetas):
59     """C4 Speed cascade constraint."""
60     pts = np.array([self.spiral_point(t) for t in thetas])
61     tangents = np.array([self.spiral_tangent(t) for t in thetas])
62     speeds = [self.v0]
63     #  $v_i = v_{i-1} * |t_{i-1} \times u_{i-1}| / |t_i \times u_{i-1}|$ 
64     for i in range(len(thetas) - 1):
65         u = pts[i+1] - pts[i]
66         u_norm = np.linalg.norm(u)
67         u_dir = u / u_norm if u_norm > 0 else np.zeros_like(u)
68         proj_prev = np.abs(np.dot(tangents[i], u_dir))
69         proj_curr = np.abs(np.dot(tangents[i+1], u_dir))
70         # 奇异保护截断 (死锁报警)
71         proj_curr = max(proj_curr, 1e-12)
72         speeds.append(speeds[-1] * proj_prev / proj_curr)
73     return np.array(speeds)
74
75 # Collision (SAT)
76 def rect_corners(self, p1, p2):
77     p1, p2 = np.asarray(p1, float), np.asarray(p2, float)
78     axis = p2 - p1
79     L = np.linalg.norm(axis)
80     u = axis / max(L, 1e-12)
81     n = np.array([-u[1], u[0]])
82     a = p1 - u * self.end_ext
83     b = p2 + u * self.end_ext
84     hw = self.width / 2.0
85     return np.array([a + n*hw, a - n*hw, b - n*hw, b + n*hw])
86
87 def aabb_overlap(self, A, B):
88     return (A[:,0].max() >= B[:,0].min() and B[:,0].max() >= A[:,0].min() and
89             A[:,1].max() >= B[:,1].min() and B[:,1].max() >= A[:,1].min())
90
91 def rects_intersect(self, A, B, eps=1e-9):
92     if not self.aabb_overlap(A, B):
93         return False
94     def _project(poly, axis):

```

```

95         d = poly @ axis
96         return d.min(), d.max()
97     def _axes(poly):
98         edges = np.roll(poly, -1, axis=0) - poly
99         axs = np.stack([-edges[:, 1], edges[:, 0]], axis=1)
100         norms = np.linalg.norm(axs, axis=1, keepdims=True)
101         return axs / np.clip(norms, 1e-12, None)
102     for axis in np.vstack([_axes(A), _axes(B)]):
103         amin, amax = _project(A, axis)
104         bmin, bmax = _project(B, axis)
105         if amin > bmax + eps or bmin > amax + eps:
106             return False
107     return True
108
109 def segment_segment_dist(self, p1, p2, p3, p4):
110     def point_segment_dist(p, s1, s2):
111         s21 = s2 - s1
112         l2 = s21 @ s21
113         if l2 < 1e-12: return np.linalg.norm(p - s1)
114         t = np.clip(((p - s1) @ s21) / l2, 0.0, 1.0)
115         projection = s1 + t * s21
116         return np.linalg.norm(p - projection)
117     def ccw(A, B, C):
118         return (C[1] - A[1]) * (B[0] - A[0]) > (B[1] - A[1]) * (C[0] - A[0])
119     if ccw(p1, p3, p4) != ccw(p2, p3, p4) and ccw(p1, p2, p3) != ccw(p1, p2, p4):
120         return 0.0
121     return min(point_segment_dist(p1, p3, p4), point_segment_dist(p2, p3, p4),
122               point_segment_dist(p3, p1, p2), point_segment_dist(p4, p1, p2))
123
124 def rect_rect_dist(self, cornersA, cornersB):
125     if self.rects_intersect(cornersA, cornersB):
126         return 0.0
127     min_d = float('inf')
128     for i in range(4):
129         for j in range(4):
130             d = self.segment_segment_dist(cornersA[i], cornersA[(i+1)%4], cornersB
131 [j], cornersB[(j+1)%4])
132             if d < min_d: min_d = d
133     return min_d
134
135 def compute_system_state(self, t):
136     """Resolves system state recursively for a time step `t`."""
137     s0_start = self.spiral_arc_length(self.theta0_start)
138     s_target = s0_start - self.v0 * t
139     g_head = lambda th: self.spiral_arc_length(th) - s_target

```

```

139     # Head parameter
140     theta0_t = brentq(g_head, 0.0, self.theta0_start, xtol=1e-12)
141
142     thetas = [theta0_t]
143     for L in self.chords:
144         thetas.append(self.next_handle_theta(thetas[-1], L))
145
146     thetas = np.array(thetas)
147     pts = np.array([self.spiral_point(th) for th in thetas])
148     speeds = self.propagate_speeds(thetas)
149     return thetas, pts, speeds

```

Listing 1: models/m1_spiral/02_model.py ——螺线运动学与碰撞检测核心模型

B 补充推导

等距螺线弧长积分. 由 $r(\theta) = b\theta$, 弧长微元 $ds = \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2} d\theta = b\sqrt{\theta^2 + 1} d\theta$ 。积分得

$$s(\theta) = b \int_0^\theta \sqrt{\tau^2 + 1} d\tau = \frac{b}{2} \left[\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1}) \right],$$

即式 (3)。该弧长无初等反函数, 故龙头极角 $\theta_0(t)$ 由式 (4) 经 Brent 求根隐式求得, 避免用 $r\theta$ 近似导致的系统性偏小。

速度投影传递的几何来源. 连杆 $\mathbf{u}_{i-1}$ 不可伸缩, 要求两端点沿杆向速度分量相等: $\mathbf{v}_{i-1} \cdot \mathbf{u}_{i-1} = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_{i-1}$ 。各把手速度方向沿其轨迹切向 $\mathbf{t}_k$, 即 $\mathbf{v}_k = v_k \mathbf{t}_k$, 代入即得式 (6)。当 $\mathbf{t}_i \perp \mathbf{u}_{i-1}$ 时分母为零, 对应运动学奇异, 是问题 5 速度放大的物理根源。